AstroChimp

Documentação do sistema

Projeto acadêmico | Turma A - manhã

Integrantes: Guilherme Lettieri, Lucas Mateus Andrade, Miguel Conceição Nunes e Pedro Gabriel de Oliveira.

Versão documentada: 27 de outubro de 2026.

1. Apresentação

O AstroChimp é um aplicativo de apoio à aula presencial. O professor cria uma sala, compartilha um código com a turma e acompanha as dúvidas e atividades pelo aplicativo. Os alunos participam com nome e código, sem precisar criar uma conta.

A proposta é reunir a comunicação da aula em um só lugar. Uma dúvida pode ser enviada por escrito e receber votos de colegas que também precisam daquela explicação. O professor pode destacar perguntas, compartilhar materiais e aplicar quizzes para acompanhar a compreensão do conteúdo.

1.1 Objetivo do projeto

O objetivo acadêmico é desenvolver um aplicativo móvel conectado a uma API e a um banco de dados. O projeto permite estudar telas, formulários, requisições HTTP, validação, autenticação e relacionamentos entre registros. A implementação utiliza React Native com TypeScript no aplicativo, Java com Spring Boot na API e MySQL para guardar os dados.

1.2 Perfis de uso

Perfil	Participação no sistema
Professor	Possui conta com e-mail e senha. Cria e encerra salas, acompanha dúvidas, compartilha materiais, controla o cronômetro e aplica quizzes.
Aluno	Entra em uma sala com nome e código. Envia dúvidas, vota em perguntas, consulta materiais e responde aos quizzes disponíveis.
Visitante	Consulta a apresentação pública do professor e os materiais que ele decidiu publicar.

1.3 Fluxo principal de uma aula

1. O professor entra no aplicativo e cria uma sala com o nome da aula.
2. O sistema fornece um código de seis caracteres para compartilhar com a turma.
3. Cada aluno informa seu nome e o código para entrar.
4. Durante a aula, a turma envia dúvidas, consulta conteúdos e participa das atividades.
5. O professor acompanha as perguntas, aplica quizzes e encerra a sala ao terminar.

As próximas seções apresentam as telas, regras, estrutura, dados, configuração e verificações desta versão.

2. Telas e navegação

O aplicativo possui 13 telas. A navegação é controlada pelo App.tsx, que guarda a sessão aberta e escolhe qual tela deve aparecer. Dados e ações são enviados aos componentes por propriedades, chamadas de props.

Tela	Finalidade
Início	Recebe nome e código para a entrada do aluno e oferece acesso à área do professor.
Login do professor	Recebe e-mail e senha e abre o painel após a autenticação.
Cadastro do professor	Cria a conta com os dados de identificação e o endereço do perfil público.
Painel do professor	Lista as salas do professor e permite criar uma nova aula ou abrir seu perfil.
Sala do professor	Mostra dúvidas, participantes e atividades. Reúne os controles de moderação, materiais, cronômetro, quiz e encerramento.
Perfil do professor	Permite editar a apresentação e organizar materiais e quizzes do próprio professor.
Perfil público	Exibe a apresentação do professor e os materiais marcados como públicos.
Sala do aluno	Mostra as dúvidas e os destaques da aula. Permite perguntar, votar e acessar materiais ou um quiz disponível.
Quiz do aluno	Apresenta a pergunta atual, as alternativas e o tempo restante para enviar uma resposta.
Materiais da sala	Lista os conteúdos compartilhados naquela aula. O professor também pode enviar e fixar materiais.
Criar material	Cadastra um link, um trecho de código ou um arquivo para compartilhar.
Escolher quiz	Lista os quizzes salvos e permite escolher uma atividade para aplicar à turma.
Criar quiz	Recebe título, perguntas, alternativas, resposta correta e tempo de cada pergunta.

2.1 Caminhos de uso

Professor: login ou cadastro, painel, sala e controles da aula. Pelo painel, também pode abrir o perfil e preparar conteúdos para usar depois.

Aluno: início, entrada por código e sala. A partir da sala, pode abrir a biblioteca de materiais e a tela do quiz.

Consulta pública: o perfil apresenta somente a descrição e os materiais publicados pelo professor. Os dados privados da conta ficam fora dessa consulta.

O login do professor e a participação do aluno ficam na memória do aplicativo enquanto a sessão está aberta. Ao sair ou recarregar o aplicativo, é necessário entrar novamente.

3. Regras da sala de aula

3.1 Criação, entrada e encerramento

A sala pertence ao professor que a criou. Seu código possui seis caracteres e permite a entrada dos alunos enquanto ela estiver ativa. Cada entrada registra um participante e gera um token, que identifica aquela participação nas próximas requisições.

Uma sala permanece ativa por até quatro horas. O professor pode encerrá-la antes desse prazo. Depois do encerramento ou da expiração, novas interações da aula são bloqueadas. O professor mantém acesso ao histórico registrado.

A quantidade de participantes mostra as entradas registradas na sala. Esse número não representa quantas pessoas estão conectadas naquele instante.

3.2 Envio de dúvidas e anonimato

O aluno pode escrever uma dúvida com até 280 caracteres e escolher se deseja aparecer como autor para os colegas. O texto precisa estar preenchido. A API identifica o aluno pelo token de participação e não aceita que ele escolha outro autor no pedido.

Quando a opção anônima está ativa, os outros alunos não recebem o nome do autor. O professor continua podendo identificar quem enviou a pergunta para acompanhar a turma.

3.3 Votação e organização das perguntas

Cada aluno pode votar uma vez em cada dúvida da sala. O voto indica que ele também gostaria de receber aquela explicação. O sistema confere a participação antes de registrar a escolha e recusa um segundo voto do mesmo aluno na mesma pergunta.

As dúvidas fixadas aparecem primeiro. As demais são organizadas pela quantidade de votos e pela data de criação, para ajudar o professor a localizar as perguntas mais relevantes.

O professor pode alterar o estado da dúvida:

Estado	Significado
Pendente	A pergunta ainda precisa ser acompanhada pelo professor.
Respondida	O professor já tratou da dúvida durante a aula.
Arquivada	A pergunta sai do mural ativo e permanece no histórico do professor.

3.4 Cronômetro de atividade

O professor informa o tempo de uma atividade, por exemplo, 120 segundos. O servidor registra quando a contagem começou e calcula o tempo restante nas consultas. Se passaram 30 segundos, a resposta informa que faltam 90.

Esse cronômetro é separado do prazo de quatro horas da sala. Ele pode ser iniciado ou parado pelo professor e chega a zero ao terminar a duração escolhida.

4. Materiais, perfil e quizzes

4.1 Biblioteca e compartilhamento de materiais

O professor pode cadastrar links, trechos de código e arquivos de até 10 MB. Um material pode ser preparado no perfil para uso posterior ou enviado durante a aula. Arquivos novos também podem ser enviados diretamente à sala.

Os materiais compartilhados ficam na biblioteca da aula. Quando o professor fixa um material, ele também aparece em destaque no mural. A fixação vale apenas para aquela sala; o mesmo conteúdo pode ser usado em outras aulas sem ficar fixado nelas.

Os arquivos são guardados na pasta de uploads do backend. O banco mantém os dados necessários para identificar o material. O aplicativo recebe a rota de download, sem conhecer o caminho interno do arquivo no computador do servidor.

4.2 Perfil do professor e consulta pública

O perfil reúne a apresentação do professor, sua biblioteca e os quizzes salvos. A edição permite atualizar dados de apresentação, como nome, descrição, foto e endereço público.

Um material só aparece no perfil público quando o professor o marca como público. Essa página não apresenta a senha nem o e-mail privado da conta. Publicar um material no perfil e compartilhá-lo em uma sala são ações diferentes.

4.3 Criação e aplicação do quiz

O professor prepara um quiz com título e perguntas. Cada pergunta tem enunciado, dificuldade, tempo para responder e de duas a seis alternativas. Exatamente uma alternativa deve estar marcada como correta, e a duração precisa ser maior que zero.

É possível salvar o quiz no perfil para reutilizar ou criar e aplicar uma atividade durante a aula. Quando um quiz é iniciado, o aluno vê que há uma atividade disponível e pode abrir a tela para responder à pergunta atual.

4.4 Respostas, tempo e resultados

O aluno escolhe uma alternativa e envia a resposta. A API aceita uma resposta por aluno, por pergunta e por rodada. Pedidos repetidos e respostas enviadas depois do tempo são recusados. A pergunta recebida pelo aluno não inclui o gabarito.

O professor consulta a quantidade de respostas por alternativa, avança para a próxima pergunta e encerra o quiz. O tempo é calculado a partir do momento em que a pergunta foi aberta no servidor.

Ao aplicar novamente o mesmo quiz, o sistema cria outra rodada. Os resultados da rodada nova começam do zero, preservando o registro das anteriores. Um quiz em uso ou com respostas registradas não pode ser excluído.

5. Responsabilidades de Cada Integrante

Plano de atribuição das tarefas.

Frente	Tarefa	Responsável
Backend	Modelagem das entidades JPA (Sala, Participante, Dúvida, Voto, Material, Cronômetro, Professor, Quiz)	Guilherme Lettieri
Backend	Configuração do Spring Security (autenticação do professor, entrada de aluno por código)	Lucas Mateus Andrade
Backend	Endpoints REST do Mural de Dúvidas (criar, votar, listar por votos, mudar estado)	Lucas Mateus Andrade
Backend	Endpoints REST do Repositório de Materiais e Envio de Documentos (reuso do perfil / novo)	Lucas Mateus Andrade
Backend	Endpoints REST do Quiz (criar, salvar no perfil, enviar para a sala, encerrar)	Guilherme Lettieri
Backend	Endpoints REST do Cronômetro e dos Pins	Lucas Mateus Andrade
Backend	Endpoints do Perfil do Professor (documentos, descrição, conteúdos públicos)	Lucas Mateus Andrade
Mobile	Tela de entrada por código e cadastro/login do professor	Miguel Conceição
Mobile	Tela "Sala Criada" (dashboard do professor)	Pedro Gabriel
Mobile	Tela do Mural de Dúvidas (aluno e professor)	Pedro Gabriel
Mobile	Tela do Repositório de Materiais / envio de documentos	Pedro Gabriel
Mobile	Tela do Perfil do Professor (documentos, descrição, quizzes)	Miguel Conceição
Mobile	Tela de Criação de Quiz	Guilherme Lettieri
Mobile	Tela de exibição do Quiz sobreposto (visão do aluno)	Guilherme Lettieri
Mobile	Tela do Cronômetro	Miguel Conceição
Documentação / Design	Especificação de telas e fluxo de navegação	Guilherme Lettieri
Documentação / Design	Identidade visual (logo, paleta de cores)	Guilherme Lettieri

6. Arquitetura e organização

O sistema tem três partes: o aplicativo apresenta as telas, a API executa as regras e o MySQL guarda os registros. O aplicativo conversa com a API por requisições HTTP e dados em JSON.

Parte	Tecnologias e uso
Aplicativo	React Native, Expo SDK 57 e TypeScript. Componentes nativos e StyleSheet formam a interface.
Estado e comunicação	useState guarda dados das telas; useEffect organiza consultas e limpeza; fetch envia os pedidos à API.
API	Java 17, Spring Boot 4.1.1 e Maven. Controllers recebem os pedidos e services executam as regras.
Persistência	Spring Data JPA e Hibernate fazem a ligação entre as entidades Java e o MySQL.
Autenticação	Spring Security, HTTP Basic para o professor e token de participação para o aluno.
Verificação	JUnit e MockMvc na API, checagem de tipos do TypeScript e exportação pelo Expo.

6.1 Pastas do backend

Pasta	O que contém
controller	Rotas HTTP, parâmetros recebidos e respostas enviadas.
service	Validações, permissões e regras de cada funcionalidade.
repository	Consultas e gravações no banco de dados.
entity	Classes que representam os dados e seus relacionamentos.
dto	Campos selecionados para entrada ou saída de dados.
security	Configuração de autenticação e acesso às rotas.

6.2 Pastas do aplicativo

O arquivo App.tsx guarda a sessão e controla a tela aberta. A pasta src/pages contém as telas; src/components, os elementos reutilizados; src/services, os pedidos à API e o tratamento de arquivos; src/styles, os estilos compartilhados; src/types, os tipos dos dados; e assets, as imagens.

6.3 Exemplo de uma requisição

Ao enviar uma dúvida, a tela chama o serviço de API do aplicativo. O controller recebe o pedido, o service confere o aluno e a sala e o repository salva a pergunta no MySQL. A resposta retorna com os campos permitidos para quem fez a consulta.

Os services utilizam condições, laços e listas. No aplicativo, funções, arrays, props, useState e useEffect organizam os fluxos. As consultas da sala ocorrem a cada três segundos e são interrompidas ao sair da tela.

7. Dados do sistema

O banco principal se chama astrochimp. As entidades representam os registros usados pela aplicação. Algumas relações também geram tabelas auxiliares para ligar os dados.

Entidade	Dados e finalidade
Professor	Conta, senha em hash e apresentação. É o responsável pelas salas e pelos conteúdos que cria.
Sala	Nome da aula, código, professor, prazo de funcionamento, cronômetro e atividade de quiz atual.
Aluno	Nome e token de uma participação em uma sala. Não representa uma conta com senha.
Duvida	Texto, autor, opção de anonimato, estado, votos e fixação no mural.
Material	Título, tipo, conteúdo ou referência ao arquivo, descrição, publicação e professor responsável.
Quiz	Título, professor responsável, opção de salvar no perfil e lista de perguntas.
QuizPergunta	Enunciado, dificuldade, ordem, tempo para responder e alternativas.
QuizAlternativa	Texto da opção, letra e indicação de resposta correta.
QuizResposta	Aluno, alternativa escolhida e identificação da rodada em que respondeu.

7.1 Relações principais

Um professor pode ter várias salas, materiais e quizzes. Cada sala reúne seus participantes e dúvidas. Os materiais de um professor podem ser compartilhados em mais de uma sala.

Cada quiz possui perguntas, e cada pergunta possui alternativas. A resposta relaciona a escolha ao aluno e à rodada. Essa identificação separa as respostas quando a mesma atividade é aplicada novamente.

Os votos ligam alunos às dúvidas em que votaram. A fixação de materiais também pertence à sala, permitindo destacar um conteúdo em uma aula sem alterar sua apresentação nas outras.

7.2 Onde os dados ficam

Local	Conteúdo
MySQL: astrochimp	Cadastros, salas, participações, dúvidas, materiais e atividades.
backend/uploads	Arquivos enviados pelos professores.
Memória do aplicativo	Dados da sessão aberta, como o login do professor ou o token do aluno.
MySQL: astrochimp_test	Dados temporários usados pelos testes de integração.

O banco de testes é separado do banco de uso da aplicação. Suas tabelas são recriadas e removidas durante a suíte, por isso ele deve ser reservado aos testes.

8. Acesso e proteção dos dados

O professor utiliza e-mail e senha para autenticar seus pedidos. A senha da conta é armazenada como hash BCrypt, uma representação usada para conferir o login sem guardar a senha original. Ela não é devolvida nas respostas da API.

Depois do login, o servidor também confere se a sala, o material ou o quiz pertence ao professor. Estar autenticado não permite alterar os conteúdos de outro professor.

O aluno recebe um token ao entrar na sala. O aplicativo envia esse valor no cabeçalho X-Aluno-Token nas próximas requisições. A API confere se a participação pertence à sala consultada. Esse acesso não permite controlar as ações do professor.

8.1 Por que existem DTOs

Um DTO reúne os campos que uma operação precisa receber ou devolver. Isso ajuda a evitar que uma resposta exponha dados internos ou informações que aquele usuário não deve consultar. As validações de acesso continuam nos services.

A versão atual mantém 11 DTOs, agrupados abaixo por finalidade:

DTO ou grupo	Motivo de uso
PerfilProfessorDto	Recebe os dados de cadastro ou edição e apresenta o perfil sem devolver a senha.
PerfilPublicoProfessorDto	Apresenta dados públicos do professor e materiais publicados, sem e-mail privado nem senha.
SalaDto e EntradaSalaDto	Apresentam a aula e a participação que acabou de entrar, sem listar tokens dos outros alunos.
DuvidaDto	Devolve texto, votos e estado; a montagem da resposta preserva o anonimato para os colegas.
MaterialDto	Apresenta o conteúdo ou endereço de download, sem expor o caminho interno do arquivo.
CronometroDto	Informa o tempo escolhido para a atividade, os segundos restantes e se a contagem está ativa.
PerguntaAlunoDto e AlternativaAlunoDto	Mostram a pergunta e as opções ao aluno sem gabarito e representam a escolha enviada.
ResultadoPerguntaDto e ResultadoAlternativaDto	Reúnem as contagens de respostas por alternativa na rodada consultada pelo professor.

8.2 Credenciais do ambiente

A senha do MySQL pertence somente à configuração local do backend. Ela não deve aparecer no aplicativo, no repositório ou nesta documentação. O arquivo de ambiente do frontend informa apenas o endereço da API.

As credenciais da conta do professor e a senha do banco têm funções diferentes: uma identifica quem usa o aplicativo; a outra permite que o backend acesse o MySQL. Para uso fora do ambiente de desenvolvimento, a comunicação da API deve utilizar HTTPS.

9. Configuração e execução local

9.1 Preparar o ambiente

É necessário ter JDK 17 ou superior, Node.js e MySQL Server. O ambiente utilizado para o aplicativo usa Node.js 24. O Maven Wrapper já está no backend. O Workbench pode ser usado para consultar os registros, mas o serviço do MySQL Server precisa estar iniciado.

A configuração padrão utiliza o MySQL na porta 3306 e cria o banco astrochimp. O usuário do banco precisa ter permissão para criar o banco e as tabelas.

9.2 Configurar e iniciar o backend

Na raiz do projeto, abra um terminal e execute:

```
cd backend
Copy-Item application-local.example.properties application-local.properties
```

Abra backend/application-local.properties e preencha o usuário e a senha do seu MySQL. Esse arquivo é local e fica fora do Git. O arquivo público application.properties contém a configuração geral e carrega os valores locais.

Ainda na pasta backend, execute:

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

A API fica disponível em http://localhost:8080. As variáveis DB_URL, DB_USERNAME e DB_PASSWORD também podem fornecer a conexão quando não houver configuração local.

9.3 Instalar e abrir o aplicativo

Em outro terminal, a partir da raiz do projeto:

```
cd frontend
npm install
npm start
```

No celular, use uma versão do Expo Go compatível com o SDK 57 e leia o QR Code. Celular e computador precisam estar na mesma rede. O aplicativo usa o endereço do computador informado pelo Expo para encontrar a API na porta 8080.

Se a API estiver em outro endereço, copie frontend/.env.example para frontend/.env.local, ajuste EXPO_PUBLIC_API_URL e reinicie o Expo. No celular, localhost aponta para o próprio aparelho; use o endereço do computador que executa o backend.

9.4 Outras formas de abrir

npm run web abre a prévia no navegador. npm run android usa um emulador Android já configurado. npm run ios precisa de macOS para abrir o simulador. Mantenha o MySQL e a API em execução para utilizar os dados do sistema.

10. Verificação da versão

A verificação registrada em 27 de outubro de 2026 inclui 36 testes de integração da API com MySQL, sem falhas. Os casos cobrem cadastro e autenticação, permissões, salas, dúvidas, anonimato, votos, arquivos, cronômetro, rodadas de quiz e respostas duplicadas.

As 13 telas foram exercitadas na prévia do navegador, com sessões separadas de professor e aluno e integração com a API. Os fluxos incluíram entrada, criação de sala, dúvidas, votação, materiais, cronômetro, quiz e perfil. Essa verificação não substitui a execução do aplicativo em um aparelho.

10.1 Repetir as verificações

Na pasta backend, execute:

```
.\mvnw.cmd clean test
```

Os testes usam astrochimp_test com as credenciais do backend. As tabelas desse banco são recriadas e removidas pela suíte. Não utilize esse banco para guardar dados de aula.

Na pasta frontend, execute:

```
npm run typecheck
npx expo install --check
npx expo export --platform all
```

A checagem de tipos, a conferência de dependências e a exportação para Android, iOS e web passaram na versão verificada. A exportação gera pacotes de código; não instala nem executa o aplicativo em um celular.

11. Limitações e próximos passos

As telas acompanham a aula por consultas HTTP a cada três segundos. Ainda não há atualização por WebSocket, recuperação de senha ou manutenção da sessão depois de fechar e reabrir o aplicativo.

A execução em aparelho físico ou emulador ainda precisa ser validada, especialmente a seleção de arquivos, o compartilhamento, a cópia e a abertura de links. Os testes de pedidos simultâneos conferem duplicidade de votos e respostas; eles não representam um teste de carga com uma turma inteira.

Os próximos passos são concluir essa verificação no celular e avaliar melhorias a partir do uso em aula. O escopo atual concentra as atividades de uma sala; não inclui notas finais, frequência ou gestão completa de disciplinas.

12. Referências e documentação complementar

- README do projeto, documentação da API e documentação do aplicativo: configuração, telas e rotas desta implementação.
- React Native e Expo: componentes e execução do aplicativo.
- Spring Boot e MySQL: servidor e persistência de dados.